

Project: Designing a Telemetry and UX Database for  
Chocolate-Doom Research  
Part A: E-R, Data Dictionary

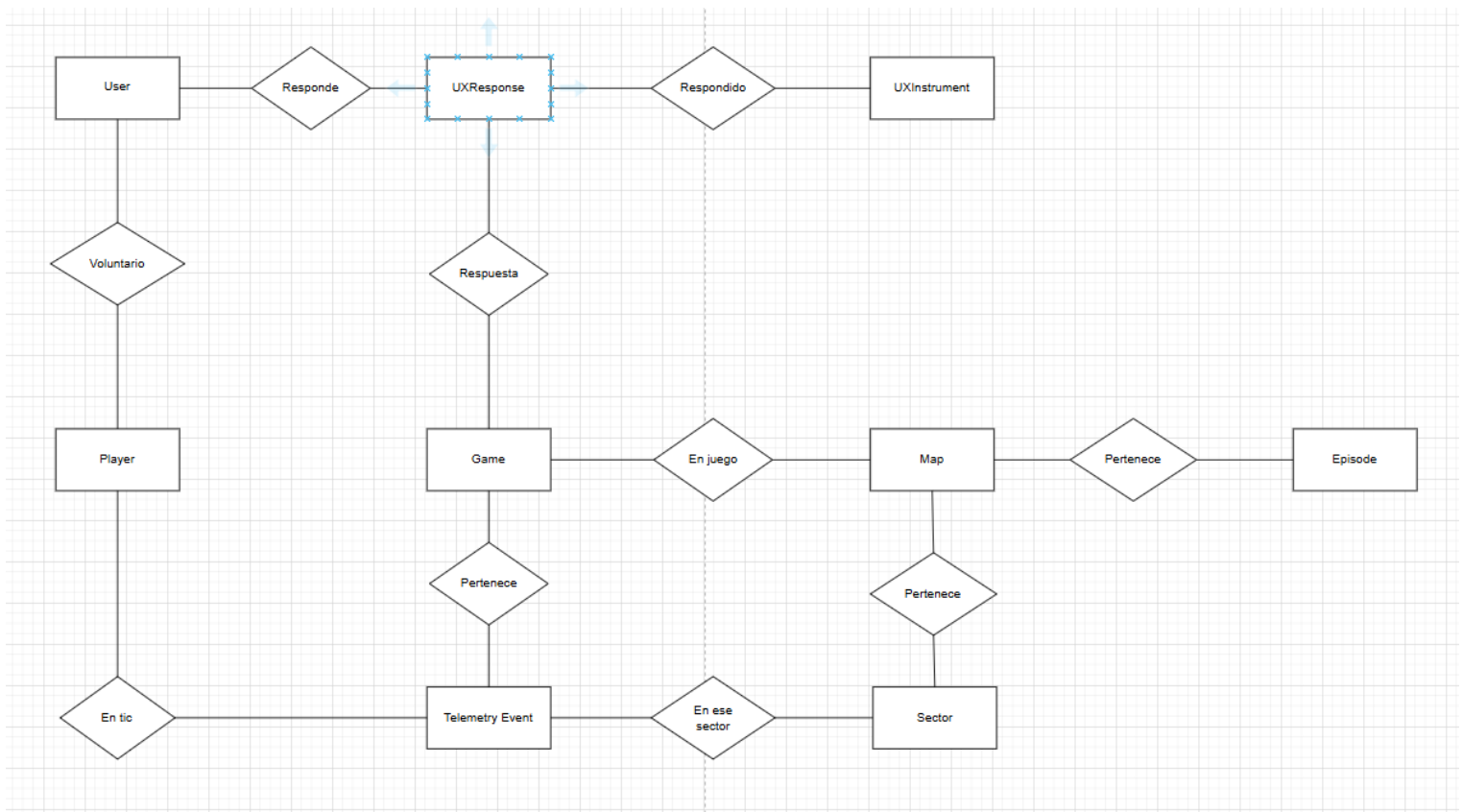
DBS – Semester Project  
May 2026

## Introducción:

Este documento presenta el diseño de la base de datos para el análisis de telemetría y comportamiento en *Chocolate-Doom*. El objetivo es estructurar los datos capturados por *tic* y vincularlos con el perfil demográfico de los jugadores y sus resultados en las encuestas de experiencia de usuario BANGS.

A través del Diagrama Entidad-Relación, se define la jerarquía entre sesiones, mapas y registros granulares de telemetría, mientras que el Diccionario de Datos especifica las restricciones técnicas necesarias para garantizar la calidad de la información y la ética en el manejo de datos de los voluntarios.

## E-R Diagrama (borrador):



## Diccionario:

## User

| Tupla            | Tipo        | Clave | Condiciones | Descripción                         |
|------------------|-------------|-------|-------------|-------------------------------------|
| user_id          | Integer     | PK    | No Null     | Identidad en el juego               |
| age              | Integer     |       | age >= 0    | Nivel de experiencia en videojuegos |
| gender           | Varchar(20) |       |             | Género declarado                    |
| experience_level | Varchar(20) |       |             | Nivel de experiencia en videojuegos |

| Tupla     | Tipo        | Clave     | Descripción           |
|-----------|-------------|-----------|-----------------------|
| player_id | Integer     | PK        | Identidad en el juego |
| user_id   | Integer     | FK a user | Vincula al voluntario |
| alias     | Varchar(50) |           | Nombre en el juego    |

## Player

## Episode

| Tupla      | Tipo        | Clave | Condiciones | Descripción         |
|------------|-------------|-------|-------------|---------------------|
| episode_id | Integer     | PK    | No Null     | Número de episodio  |
| name       | Varchar(50) |       |             | Nombre del episodio |

## Map

| Tupla      | Tipo        | Clave        | Condiciones | Descripción               |
|------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|
| map_id     | Integer     | PK           | No Null     | ID único del mapa         |
| episode_id | Integer     | FK a Episode | No Null     | Episodio al que pertenece |
| name       | Varchar(50) |              |             | Nombre del mapa           |

## Sector

| Tupla     | Tipo    | Clave    | Condiciones | Descripción           |
|-----------|---------|----------|-------------|-----------------------|
| sector_id | Integer | PK       | No Null     | ID del sector         |
| map_id    | Integer | FK a Map | No Null     | Mapa al que pertenece |

|               |         |  |  |                             |
|---------------|---------|--|--|-----------------------------|
| sector_number | Integer |  |  | Número de sector en el mapa |
|---------------|---------|--|--|-----------------------------|

## Game

| Tupla       | Tipo    | Clave    | Condiciones           | Descripción             |
|-------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|
| game_id     | Integer | PK       | No Null               | Sesión de juego única   |
| map_id      | Integer | FK a Map | No Null               | Mapa jugado             |
| start_time  | TIME    |          | No Null               | Inicio de la sesión     |
| end_time    | TIME    |          | end_time > start_time | Fin de la sesión        |
| skill_level | Integer |          |                       | Dificultad seleccionada |

## Telemetry Event

| Tupla     | Tipo          | Clave              | Condiciones | Descripción                    |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| event_id  | Integer       | PK                 | No Null     | ID del evento de telemetría    |
| game_id   | Integer       | FK a game          | No Null     | Sesión a la que pertenece      |
| player_id | Integer       | FK a player        | No Null     | Jugador en ese tic             |
| sector_id | Integer       | FK a sector        | No Null     | Sector donde estaba el jugador |
| tic       | INTEGER       | No Null, CHECK > 0 |             | Número de tic del motor        |
| pos_x     | NUMERIC(10,2) | NOT NULL           |             | Posición X del jugador         |
| pos_y     | NUMERIC(10,2) | NOT NULL           |             | Posición Y del jugador         |
| pos_z     | NUMERIC(10,2) | NOT NULL           |             | Posición Z del jugador         |
| angle     | NUMERIC(6,2)  | NOT NULL           |             | Ángulo de visión (grados)      |

## UXInstrument

| Tupla         | Tipo        | Clave | Condiciones | Descripción                    |
|---------------|-------------|-------|-------------|--------------------------------|
| instrument_id | Integer     | PK    | No Null     | ID del instrumento (ej: BANGS) |
| name          | Varchar(20) |       |             |                                |
| version       | Varchar(10) |       |             |                                |

## UXResponse

| Tupla         | Tipo    | Clave           | Condiciones | Descripción                            |
|---------------|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| response_id   | Integer | PK              | No Null     | Respuesta de un usuario al instrumento |
| user_id       | Integer | FK a user       | No Null     | Usuario que respondió                  |
| instrument_id | Integer | FK a instrument | No Null     | Instrumento respondido                 |
| game_id       | Integer | FK a game       |             | Sesión después de la cual respondió    |
| responded_at  | TIME    |                 |             | Momento de respuesta                   |

## Conclusión

El modelo diseñado permite integrar con éxito el flujo masivo de datos técnicos de juego con las métricas psicométricas de los voluntarios. La estructura garantiza que cada movimiento en los ejes esté correctamente asociado a un contexto de mapa y sesión específico, facilitando la detección de patrones de cooperación o sabotaje. Con este esquema, la base de datos está lista para soportar la fase de analítica y consultas de tendencias de movimiento sin comprometer la integridad ni la privacidad de los participantes.